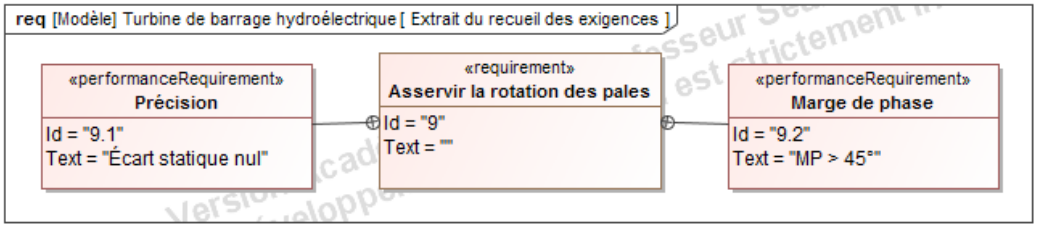
Turbine de barrage hydroélectrique

1 Présentation

On s'intéresse à un barrage hydroélectrique qui est équipé de turbines dites à réaction. Chaque turbine convertit l'énergie hydraulique en énergie mécanique de rotation qui est ensuite convertie en énergie électrique par un alternateur. L'eau descend dans une canalisation terminée par une vanne et arrive dans une tuyère. Cette tuyère est équipée de pales orientables par des servomoteurs (commandés par des servovalves). Ces pales orientent le flux d'eau sur les aubes de la turbine suivant différentes incidences, ce qui permet de faire varier sa vitesse de rotation.

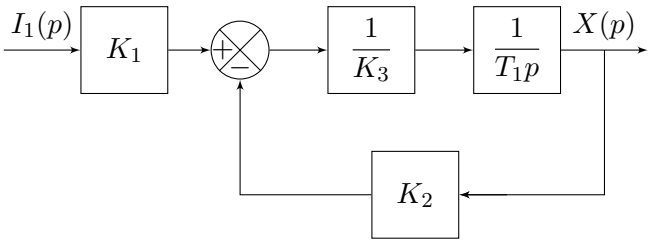


Les performances attendues sur la rotation de ces pales sont les suivantes :



2 Étude des premier et second étages de la servovalve

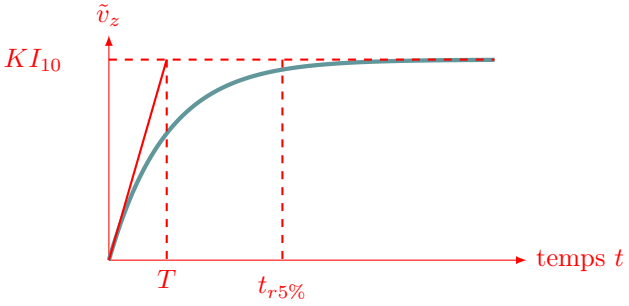
L'étude dynamique de la servovalve permet d'obtenir la modélisation fonctionnelle suivante entre le courant de commande $i(t)$ et le déplacement de la valve $x(t)$:



Question 1 Montrer que la fonction de transfert $G_1(p)$ entre I_1 et X peut être définie par $G_1(p) = \dfrac{K}{1+Tp}$. Identifier K et T aux données du problème. Donner l'allure de la réponse indicielle et le temps de réponse à 5% de cette fonction de transfert (vous préciserez sur la courbe l'ensemble des caractéristiques).

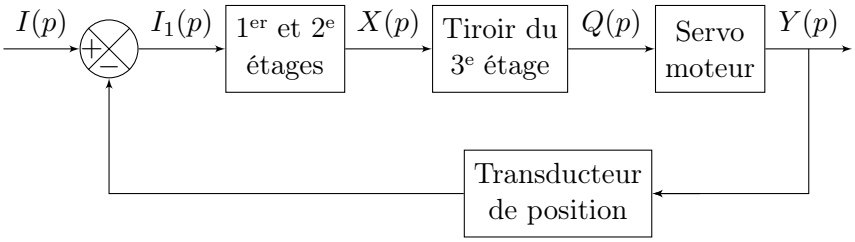
Formule de Black : $\boxed{G_1(p) = \dfrac{K_1}{K_2} \dfrac{1}{1 + \dfrac{T_1 K_3}{K_2} p}}$

On a donc : $\boxed{K = \dfrac{K_1}{K_2}}$ et : $\boxed{T = \dfrac{T_1 K_3}{K_2}}$

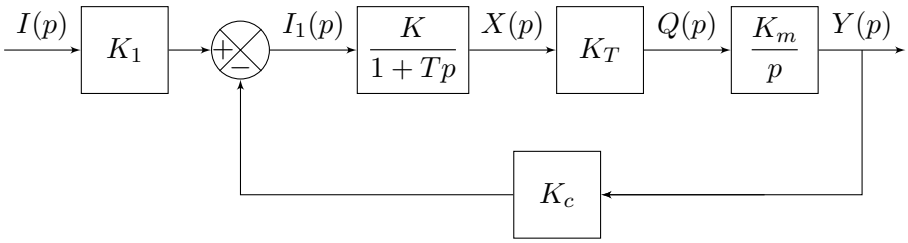


3 Étude de l'ensemble servovalve-servomoteur

La structure de l'ensemble servovalve-servomoteur est la suivante :



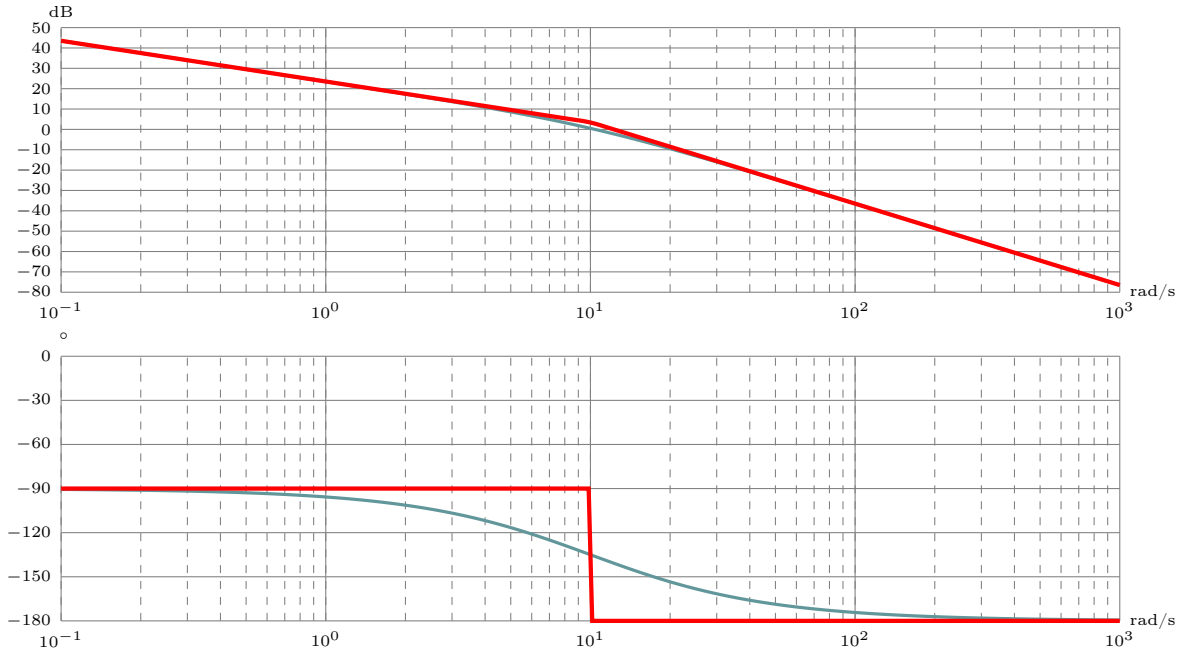
La fonction de transfert du tiroir du troisième étage et celle du transducteurs sont équivalentes à des gains. La fonction de transfert du servomoteur s'écrit $G_2(p) = \dfrac{K_m}{p}$. La modélisation de l'ensemble devient :



Question 2 Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte de cet ensemble. On notera pour simplifier : $K_4 = KK_TK_mK_c$.

Immédat : $\boxed{\text{FTBO}(p) = \dfrac{K_4}{p(1+Tp)}}$

Question 3 Tracer sur la figure page suivante la courbe de réponse en fréquence de la BO dans le plan de Bode. Le système est-il stable en boucle fermée ? Déterminer la valeur de la marge de gain.



La marge de gain est infinie, car la pulsation pour laquelle la phase vaut précisément $-180°$ n'existe pas. La marge de phase est positive, et difficile de donner une valeur car celle-ci dépend de K_4 et de T.

Question 4 Déterminer l'écart statique I_{1_S} et l'écart de trainage I_{1_T}.

L'écart statique est nul car la FTBO est de classe 1, et que l'entrée est du type échelon. Mais si on veut, on peut le calculer !!

On a : $I_1(p) = K_1 I(p) - \text{FTBO}(p) I_1(p) = \dfrac{K_1}{1+\text{FTBO}(p)} I(p) = \dfrac{K_1}{1+\frac{K_4}{p(1+Tp)}} I(p) = \dfrac{K_1 p(1+Tp)}{K_4 + p(1+Tp)} I(p)$

TVF (pour une entrée en rampe) : $I_{1_T} = \lim\limits_{p\to 0} p \left(\dfrac{K_1 p(1+Tp)}{K_4 + p(1+Tp)} \dfrac{I_{1_0}}{p^2} \right) = \boxed{\dfrac{K_1}{K_4} I_{1_0}}$

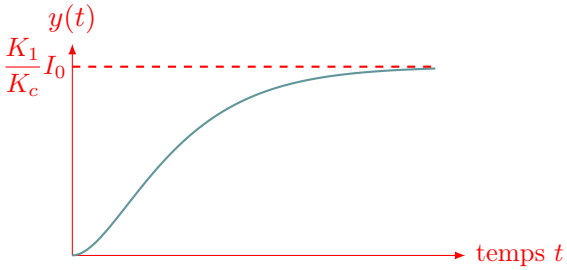
Question 5 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée entre I et Y. Identifier le coefficient d'amortissement ξ et la pulsation propre non amortie ω_0. Effectuer l'application numérique pour $K_4 = 0{,}5\,\text{s}^{-1}$ et $T = 0{,}5\,\text{s}$.

Formule de Black : $H(p) = \dfrac{K_1}{K_c} \dfrac{1}{1 + \dfrac{p}{K_4} + \dfrac{Tp^2}{K_4}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega_0 = \sqrt{\dfrac{K_4}{T}}}$ et $\boxed{\xi = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{1}{K_4 T}}}$

Avec les applications numériques, on trouve : $\boxed{\xi = 1}$

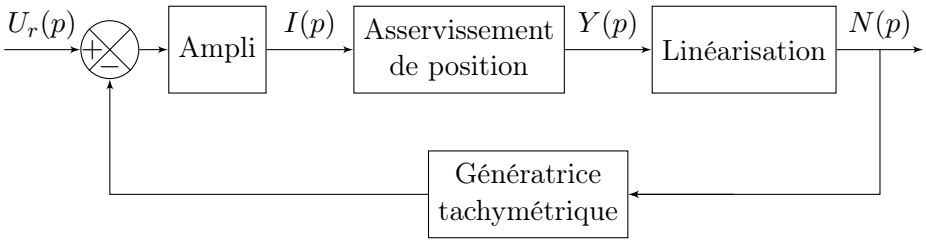
Question 6 Représenter l'allure de la réponse indicielle (préciser les pentes, asymptotes et valeurs caractéristiques).

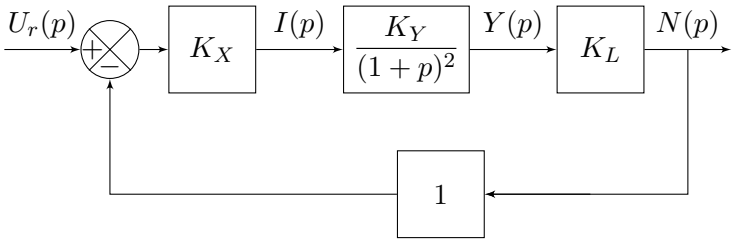
On a un 2e ordre en régime critique : la réponse indicielle est donc de la forme :



4 Asservissement en rotation

La rotation $N(t)$ des pales est asservie sur la tension de commande $u_r(t)$ selon l'architecture suivante :





K_X et K_L sont des gains constants.

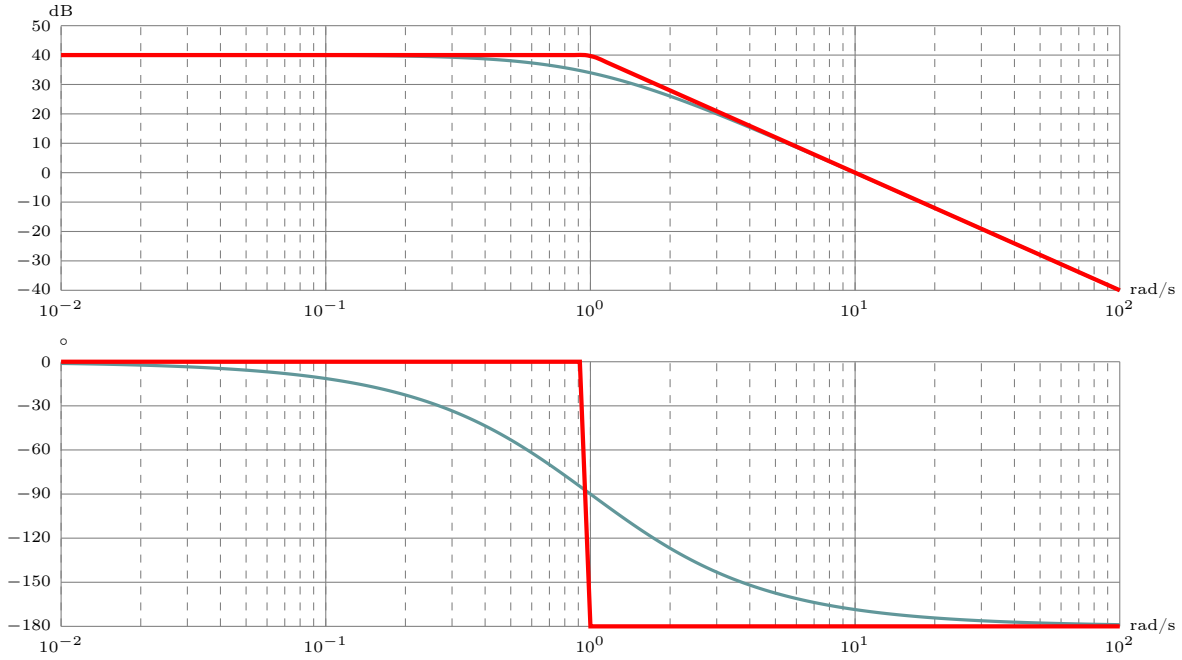
Question 7 Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte $H_4(p) = \dfrac{N(p)}{U_r(p)}$ de l'asservissement (peut-on d'ailleurs dans ce cas précis appeler ça un « asservissement » ?).

Pour avoir un asservissement, il faudrait que les grandeurs d'entrée et de sortie soient identiques... Dans ce cas précis, le rétour étant unitaire, les résultats seront inchangés...

Immédiat : $H_4(p) = \dfrac{K_X K_Y K_L}{(1+p)^2} = \boxed{\dfrac{100}{(1+p)^2}}$

Pour les questions suivantes, on considérera que $H_4(p)$ possède un gain statique de 100.

Question 8 Tracer l'allure du diagramme de Bode de $H_4(p)$. Déterminer les marges de gain et de phase.



La marge de gain est infinie. La marge de phase est d'environ 10° (à la pulsation 10 rad/s).

Question 9 Indiquer si le cahier des charges est satisfait.

L'erreur statique est non nulle, car il n'y a pas d'intégrateur pur dans la FTBO (de classe 0). Ce critère est donc non respecté.

La marge de phase vaut 10° environ, et il est exigé 45°. Ce critère est donc non respecté.

5 Amélioration des performances

On souhaite améliorer les performances de cet asservissement en ajoutant un correcteur de type PI afin d'obtenir une erreur statique nulle et une marge de phase de 45°.

Question 10 Déterminer numériquement le coefficient K_i du correcteur tel que $C(p) = K_i + \dfrac{K_i}{p}$ pour que les performances du cahier des charges soient respectées.

Avec $C(p) = \dfrac{K_i}{p}(1+p)$, la FTBO vaut alors : $\boxed{\text{FTBO}(p) = \dfrac{100K_i}{p(1+p)}}$

Il faut que le gain soit nul lorsque la phase vaut −135°. Cette phase est obtenue pour $\omega = 1$ rad/s (−90° de l'intégrateur et −45° du premier ordre en $\omega = 1$ rad/s).

Avec le diagramme asymptotique de Bode du gain, on en déduit immédiatement que $100K_i$ doit être égale à 1. Donc $\boxed{K_i = \dfrac{1}{100}}$).

On pourrait raisonner sur le diagramme de Bode du gain réel. Dans ces conditions, il faut que $20\log(100K_i) - 3 = 0$ (-3 car le gain du premier ordre vaut −3 dB en $\omega = 1$ rad/s.